Segurança da Informação– GBC083

Prof. Rodrigo Sanches Miani – FACOM/UFU

Princípios de Criptografia

Segurança da Informação– GBC083

Tópicos

1. Direcionamentos para a semana 1
2. Funcionamento do Quiz Presencial (QP)



Semana 1

Segurança da Informação– GBC083

Direcionamentos para a semana 1

- Um conjunto de slides e uma vídeo aula
  1. Tópico 1 - Conceitos de segurança da informação

(https://www.youtube.com/watch?v=KZC7vQOTuEw&t=5s)



Direcionamentos para a semana 1

- TP1 – 10/12 – entrega via Teams.
- QP1 – 08/12 (presencial)
  - Assunto: material da semana 1.



Direcionamentos para a semana 1 – como estudar?

- Assistir a videoaula e fazer as devidas anotações;
- Estudar os slides;
- Cumprir o roteiro de estudos presente no fim dos slides;
  - Ler capítulo do livro-texto, resolver o TP...



Conteúdo da semana 1

- Desafios para implementação de segurança em sistemas computacionais;
  - Existência de diversos mecanismos de segurança...
  - Cada mecanismo de segurança possui limitações e desafios;

- Modelo de segurança da informação
  - Confidencialidade
  - Integridade
  - Disponibilidade



Conteúdo da semana 1

- Qualquer ação maliciosa ou não que comprometa algum dos três princípios é considerada um **ataque**;
  - Ativos
  - Passivos
  - Malware, DoS, Engenharia Social...

- Mecanismos de segurança ou defesas contra ataques:
  - Se situam em diferentes camadas;
  - Mecanismos técnicos: protocolos, software/hardware;
  - Mecanismos sociais: conscientização, treinamento, políticas.



Resumo da semana 1

Segurança da Informação– GBC083

Motivação – importância da segurança

- Importância dos computadores e das redes de computadores na vida das pessoas está cada vez maior;
- Para algumas empresas, os serviços prestados pelas redes se tornaram tão fundamentais quanto a energia elétrica e o serviço de telefone;
- As redes têm sido utilizadas para acessar dados sensíveis e para realizar transações também sensíveis;
  - Exemplos?



Motivação – importância da segurança

- A **importância** das redes e o caráter **sensível** de dados e transações chamam atenção de indivíduos e grupos mal intencionados:
  - Muitos destes grupos estão buscando formas de obter vantagens financeiras;
  - Alguns destes grupos buscam notoriedade.



Motivação – importância da segurança

- Problemas de segurança podem:
  - Causar perdas financeiras;
  - Sujar a reputação da empresa;
  - Causar problemas com a justiça;
  - O que mais?



Motivação – importância da segurança

- Algumas discussões importantes atuais:
  - Privacidade dos indivíduos (*Google*, *Facebook*, *Smart cities*, câmeras de vigilância, etc.);
  - Segurança em Internet das Coisas;
  - Segurança na Computação em Nuvem;
  - Segurança em ambiente BYOD (*Bring Your Own Device*);
  - Segurança em infraestruturas críticas (sistemas SCADA - *supervisory control and data acquisition*): *smart grids*, usinas nucleares, etc.



O que fazer?

Pergunta:

E aí? Como tratar os inúmeros problemas discutidos anteriormente?



Pilares da segurança

- Um modelo de segurança simples mas largamente aplicado é conhecido como a tríade CID - Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade;

- Os três conceitos acima envolvem os **objetivos fundamentais** da segurança tanto para dados quanto para serviços de informação e computação;

- Veremos que a violação de qualquer um dos três princípios implica em sérias consequências para os envolvidos.



https://www.informationsecuritybuzz.com/isbuzz-expert-panel/cia-triad-and-new-emerging-technologies-big-data-and-iot/

Pilares da segurança

Confidencialidade:

- Garante que as informações não serão acessadas por agentes não autorizados.



Objetivos da segurança

Integridade:

- Garante que sistemas e informações só sejam modificados dentro das condições previstas;



Objetivos da segurança

Disponibilidade:

- Garante que os dados e sistemas estejam disponíveis para aqueles que tem o direito de utilizá-los;



Ataques

- Qualquer ação que comprometa algum dos três princípios mostrados anteriormente:
  - Confidencialidade, integridade e disponibilidade

- Códigos maliciosos, ataques de negação de serviço, engenharia social, roubo de senhas...



Mecanismos de defesa

- Técnicos:
  - Protocolos (TLS, WPA...)
  - Antivírus
  - Sistemas de detecção de intrusão
  - Sistemas de autenticação
  - Firewall
  - Proxy

- Sociais/culturais
  - Políticas de segurança
  - Treinamento/conscientização



Funcionamento do quiz presencial

Segurança da Informação– GBC083

Quiz presencial

- Acontecerá sempre na quarta-feira;
- Será feito dentro do Teams (*Microsoft forms*);
- Alunos terão um tempo fixo para resolver o quiz. Terminou o tempo, terminou o quiz!
- Após o término do quiz, podemos discutir as questões.

